17 Numerical Stability

Vì phép trừ hằng số $M = \max(x)$ ở số mũ tg đg với vc nhân cả tử & mẫu số với cùng 1 số thừa số dương $e^{-M} \neq 0$

$$\frac{e^{x_i - M}}{\sum_j e^{x_j - M}} = \frac{e^{x_i} \cdot e^{-M}}{\left(\sum_j e^{x_j}\right) \cdot e^{-M}} = \frac{e^{x_i}}{\sum_j e^{x_j}} = \text{softmax}(x_i)$$

Được quét bằng CamScanner

24 Experiment 4

- Cơ chế biểu diễn trong LSTM nên tuần tự qua từng bước thời gian $t = 1, \ldots, T$ & chỉ lấy trong thời điểm cuối cùng đưa vào classifier, nên thông tin ở đầu câu dễ bị mai một.

→ Attention cho phép mỗi token tổng hợp trực tiếp thông tin từ toàn bộ các token ⇒ câu qua mỗi lớp A sau đó dùng masked mean pooling trên toàn bộ chuỗi context representations để phân loại

CRABIT

Được quét bằng CamScanner

25. Experiment 5

Vì độ phức tạp tăng theo bậc 2:
- Phép nhân ma trận: mỗi token phải tính độ tương quan với toàn bộ N token ⇒ chuỗi qua phép x khiến khối lượng phép tính tăng lên gấp 4 lần khi độ dài chuỗi tăng gấp đôi

26. Application

- "I do not like this movie" (True: 0 → Pred: 0, P(pos) = 0.0334, P(neg) = 0.9666): mean-query-attention tập trung các nhóm vào ~~tập~~ phủ định do not, vứt xa like giúp vector sau pooling mang đậm tín hiệu tiêu cực

- "I like this movie" (True: 1 → Pred: 0, P(pos) = 0.2724, P(neg) = 0.7276): câu quá ngắn + từ "like" ⇒ tập IMDb thường mang nghĩa trung tính hơn là chọn mạnh
- "I thought..." (True: 1 → Pred: 0, P(pos) = 0.3449, P(neg) = 0.6551): model bắt đúng 2 từ chưa bad + excellent.

28

- Attention: giải quyết nút cổ chai thông tin ở vc nén cả chuỗi vào 1 vector ẩn cuối h_T
  +) giải quyết tg tác xa = đg truyền trực tiếp giữa 2 vtí bất kỳ thay vì đi qua T bước tuần tự để gây suy giảm đạo hàm.
- Attention tạo ra vđề mới
  +) Chi phí tính toán & bộ nhớ tăng bậc 2 theo độ dài chuỗi T
  +) Mất hoàn toàn thông tin về thứ tự tới token nếu ko có cơ chế bổ sung

CRABIT

Được quét bằng CamScanner